自然言語から行動計画を生成し、検証して動かす移動ロボット

Physical AI 応用1 最終課題 説明資料

OmniCampusアカウント：daichira

1. 課題と作品の目的

課題「AI×ロボティクスによる創造的タスクの実現」に対し、日本語の指示から前進・旋回の動作列を生成し、Gazebo内のTurtleBot3 Burgerへ実行させるシステムを開発した。AIは外部LLMの推論を利用し、独自学習は行っていない。

実現した動作

「10cm前進して、左に30度回転し、その後10cm前進してください」という指示から3ステップのJSON計画を生成。入力検証とドライランの後、人が確認して実行し、全ステップと終了時の停止コマンドの成功を確認した。



/odom の推定位置・姿勢を用いて前進・旋回を制御

計画生成から実行までの間には人の確認が入る。プランナーからの自動走行は行わない。

作品の範囲

対象はシミュレーション内の短距離前進と左右旋回である。地図上の巡回、障害物の自動認識・回避、物理ロボットでの実証は含まない。前方の障害物を見て右旋回を指示した場面は、人による判断として扱う。

2. 実装と制約

開発環境

Windows・Docker・WSL2上でROS 2 HumbleとGazebo Classic 11.10.2を使用。TurtleBot3 Burgerを起動し、/cmd_velへ速度指令を送り、/odomから推定位置・姿勢・速度を取得する。課題専用パッケージpai_final_controlを新設した。

層	役割
LLMプランナー	OpenRouter経由で日本語を構造化JSONへ変換。受理／拒否を判断する。
計画実行器	入力検証、ドライラン、順次実行、子プロセス管理、停止処理。
制御ノード	move_distance：距離制御。rotate_angle：角度制御。

計画の許容範囲

項目	設定
行動・ステップ数	move / rotateのみ、1〜8ステップ。
前進距離・旋回角度	前進0.05〜0.5m／ステップ。旋回は絶対値5〜180度。正は左、負は右。
固定速度	前進0.04m/s。旋回最大0.30rad/s。LLMから速度は指定させない。
時間上限	各制御ノード35秒、実行器の各ステップ45秒、停止CLI 15秒。

位置・姿勢のフィードバック

前進距離は、開始位置からの変位を開始方位に投影して計算する。旋回はyawのサンプル間差分を正規化して累積する。目標付近で減速し、前進は残距離1cm以下、旋回は誤差1.5度以内で到達とする。

$$d = (x - x0)\cos(theta0) + (y - y0)\sin(theta0)$$

3. 到達点と実測結果

自然言語指示からのE2E実行

動作	指示値	停止判定ログ
前進1	0.100m	0.091m
左旋回	30.00度	28.52度
前進2	0.100m	0.091m

3ステップすべてでSTEP_SUCCESS、各プロセスグループの回収、停止Publisherの正常終了、TASK_SUCCESSを確認した。値は停止判定時のOdometry推定値であり、停止後の最終位置やGazeboのground truthによる値ではない。

停止後の観測

直後に共有された4サンプルでは、前進速度の絶対値は最大約4.44×10^{-6}m/s、yaw角速度の絶対値は最大約5.42×10^{-8}rad/sだった。シミュレータ内でほぼ静止している状態と整合する。停止距離・停止遅延の連続計測は未実施である。

走行中の自動割込み

0.3mの前進計画を実行し、距離ログが0.03m以上になった時点で実行器へ自動SIGINTを送信した。修正後の試験では0.034mで割り込み、SIGNAL_SIGINTによる停止、NODE_CLEANUP_OK、終了コード130を確認した。第1ステップは成功扱いにせず、次の旋回を開始しなかった。

主なオフライン試験

対象	記録された結果
入力検証／境界値	元の3件＋12件が合格。
プロセス管理V002	模擬コマンドによる20件が合格。
ノードライフサイクル修正	模擬ライフサイクル・パッチ処理等20件が合格。
OpenRouterプランナー	モデル固定値更新後に30件が合格。

2026年10月25日、現行版の最終回帰試験6群82件が合格した。内訳は準備9・プロセス20・不正計画3・境界値12・プランナー30・評価処理8。オフライン・模擬試験であり、LLMの一般精度とは区別する。

4. AI評価と信頼性の工夫

開発用の正常4種類・拒否4種類

分類	ケースと確認結果
正常指示	10cm前進／右90度／左30度→20cm前進／10cm→左30度→10cm。4種類すべてで期待計画を確認。
拒否対象	距離不明／1m前進／後退／速度指定。4種類すべてで理由を伴う拒否を確認。

N02・N03・R04にはAPI障害があり、別試行で期待結果を確認した。対応する記録は計11試行（成功8、API障害3）であり、初回一括8/8成功ではない。これは既知の少数開発ケースであり、未知の日本語指示への一般的な精度を示すものではない。

工夫① AIと低レベル制御の分離

LLM出力を直接シェルで実行せず、固定されたmove・rotateコマンドへ変換する。追加フィールド、不正数値、重複キー、不正JSONを拒否し、既存検証器とドライランを通す。意味の確認と経路の確認は人が担当する。

工夫② 異常時は後続動作を抑止

独立プロセスグループを追跡し、SIGINT→SIGTERM→必要時SIGKILLの順で終了を管理する。異常終了・タイムアウト・残存検出後には次ステップへ進めない。直接子の回収と停止コマンドの終了結果を確認する。

工夫③ 終了順序と停止の証拠を管理

rclpy標準ハンドラがcontextを先に終了し、ゼロ速度Publishが失敗する問題を修正した。フラグ型のシグナル処理を導入し、停止指令→ノード破棄→shutdownの順序を管理する。ノード内と独立Publisherでゼロ速度を複数回送り、Publish成功とOdometryでの停止確認を分ける。

工夫④ 証跡を残して原因を分ける

実行ごとに要求・出力・計画・結果を保存し、ソースのハッシュとバックアップを保持する。APIキーは非表示入力とし、認証ヘッダーを記録しない。API障害をモデルの解釈誤りと混同せず、診断の再試行は初回結果と分離する。

5. 開発過程・限界・提出状況

段階的に完成させた過程

環境と手動操作の確認から開始し、既存教材の調査、永続化先の確定、新規ROSパッケージ、直進・旋回、JSON検証、プロセス管理、割込み試験、LLM接続へ進んだ。成功した低レベル制御を保持し、接続部分の問題を小さく修正した。

問題	対応
停止CLIの5秒上限不足	実測を確認し15秒へ変更。
30が整数型パラメータになる	floatへ正規化し30.0としてROSへ渡す。
割込み時のcontext無効化	標準シグナル処理を無効にし終了順序を制御。
初期希望モデルの404	モデルを明示的に変更し、固定値とテストを更新。

現時点の限界と今後の課題

①無料APIの可用性とエラー詳細の保存改善。②独立した評価ケースと繰返し試験。③割込みから停止までの遅延・停止距離の定量化。④新規環境での再ビルド確認（現行版の回帰試験6群は合格済み）。⑤障害物認識・回避、地図ナビゲーションは別工程での拡張。

提出物の位置づけ

このPDFは2026年10月25日までの実装と試験記録を説明する資料である。動画の撮影・編集、GitHubの公開、YouTubeへの掲載、OmniCampusへの実提出は別途完了確認が必要である。課題要件は引継ぎ資料に基づき、提出前に講義の最新案内と照合する。

根拠と再現用ファイル

根拠は2026年10月21日・24日の引継ぎ資料と、その後に共有されたROS・API・評価ログ。主要実装はsrc/task_executor.py、src/llm_plan_openrouter.py、およびpai_final_control内の2制御ノード。実行・評価の所在と版のハッシュは詳細HTMLと公開準備用の記録へ整理する。